職務経歴書

基本情報

氏名：小沼塁

X / blog / note / SpeakerDeck / Kaggle

職歴要約

プロダクトマネジメントとデータ解析・機械学習の両面で実績があります。現在の株式会社エクスプラザでは、Lead AI Producerとして生成AI事業の立ち上げから運用まで一貫して担当。受託開発では専門書類の情報抽出ツールやエンタープライズ向けチャットボット開発により、クライアントの業務効率化とコスト削減を実現。また、社内ツール開発では営業・マーケティング業務の自動化により大幅な効率化を達成しました。

note株式会社ではホーム画面のレコメンド機能改善によりユーザーエンゲージメントを向上。検索基盤の刷新と推薦基盤構築でコア機能も強化しました。一方Repro株式会社では、因果推論を用いたアプリ分析や、購買予測、最適プッシュ通知時間予測など複雑なデータ解析プロジェクトを担当。

個人活動でもKaggleで成果を上げるほか、Pycalf(因果推論ライブラリ）やnlnomy(コンテンツモデレーションツール）といった実用的なオープンソースツールを開発しています。プロダクト開発とデータサイエンスの両方で技術力があり、工夫を重ねながら実践的に活動してきました。データ主導のプロダクトづくりを着実に推進できます。

活かせる経験・知識・スキル

- プロダクトマネージメント
- UIUX設計
- SaaS領域
- デジタルマーケティング
- 機械学習/生成AI
- データ分析
- レコメンドシステム構築
- LLM・プロンプトエンジニアリング
- 業務自動化・RPA
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）システム構築

職務内容

株式会社エクスプラザ（2024/09~現在）

Lead AI Producer (PdM)

生成AI Partner事業（受託開発）

- 課題
  - 生成AIを活用した新規事業立ち上げやDX推進などを進めたい会社が多いが、そのための技術やノウハウが不足しているため、その技術やノウハウを提供することが必要がある。

- 成果
  - 不動産企画業務向けAI活用SaaSの立ち上げ支援
    - 不動産事業の企画業務をAIで支援するSaaSプロダクトの新規事業立ち上げを支援
    - 企画業務の効率化・高度化を実現するツールの要件定義・開発推進
  - 生成AIを用いた専門書類の情報抽出ツールの開発
    - PDFからの構造化データ抽出精度90%以上を達成
    - 処理時間を従来手動作業の1/10に短縮
  - エンタープライズ向けチャットボット開発
    - 社内FAQ対応の自動化により問い合わせ対応時間を50%削減
    - RAG（Retrieval-Augmented Generation）による回答精度向上
  - 調査・企画のAIサポートツール
    - 市場調査レポート自動生成機能の実装
    - 競合分析の効率化により企画立案期間を30%短縮
  - 生成AIを用いたデモサイト・プロトタイプ作成
    - 複数の業界向けカスタマイズ対応
    - クライアント提案時の成約率向上に寄与
- その他
  - アライアンス企業との協業案件企画・推進（bizdev）
  - 生成AI導入コンサルティング業務の標準化

社内ツール開発・業務効率化

- 課題
  - 入社時は少人数であるためあらゆる業務を効率化する必要があったため生成AI等を活用したツール開発を行った。
- 成果
  - 営業支援エージェントの構築
    - 名刺登録からHubSpot連携したSlackに常駐する営業支援エージェントを開発
    - 名刺情報の自動取り込み・CRM登録と、Slack上でのフォローアップ提案を自動化
  - スカウト文自動生成Chrome拡張機能
    - 候補者情報に基づくパーソナライズされたスカウト文の自動生成
    - スカウト作成時間を従来の1/5に短縮
  - インスタリール動画の自動生成ツール
    - テンプレート化により動画制作工数を70%削減
    - ブランディング一貫性の向上
  - OpenAI Agent SDK活用ツール群
    - Playwrightを活用した自動フォーム営業システム
      - 営業活動の効率化により月間リード獲得数が2倍に向上
    - URLと操作目的を元にした自動ヘルプページ作成ツール
      - カスタマーサポート業務の自動化
  - Crop&Marketing業務効率化ツール群
    - データ収集・分析の自動化
    - レポート生成の効率化により作業時間を60%短縮
  - 社内ナレッジベース構築・運用システム
    - 情報共有の効率化により新メンバーのオンボーディング期間短縮

AI技術研究・プロダクト改善

- 課題
  - 競争優位性維持のため、最新AI技術のキャッチアップと既存プロダクトの継続的改善が必要

- 成果
  - LLM（Large Language Model）の比較検証・最適化
    - 複数のLLMモデル（GPT-4、Claude、Gemini等）の性能評価
    - コスト効率を考慮した最適なモデル選択フレームワーク構築
  - プロンプトエンジニアリングの標準化
    - 再現性の高いプロンプト設計手法の確立
    - 社内プロンプトライブラリの構築・運用
  - AI品質管理システムの導入
    - 生成AI出力の品質監視・評価システム構築
    - A/Bテストによる継続的改善プロセスの確立
  - 技術ドキュメント・ノウハウの体系化
    - 開発効率向上のためのベストプラクティス集約

note 株式会社（2021/09~2024/08）

テクニカルプロダクトマネージャーとして、推薦検索、共通化されたAPI/デザインコンポーネントの開発、その他UIUX改善を担当

コンテンツ配信のための共通API基盤の開発

- 課題
  - レコメンドの文脈やマーケ、メディア運営などがコンテンツ配信に関する開発が多数発生し、そのたびに開発工数を割いていた。そのため、共通API基盤を開発することで、開発工数を削減し、開発スピードを向上させることが必要であった。
- 体制
  - PdM 1名、エンジニア3~4名
- 成果
  - 様々なデータソースに接続したAPI Hubを開発し、yamlを定義することでそれらを複数利用したendpointを作成できるようにした。上記により1週間以上かかっていた開発が5~10分でデリバリーできるようになった。

新規会員登録・内部回遊の改善

- 課題
  - 様々な経緯から作られた機能が多い一方で、新規会員登を妨げるような要素が生まれていった。そのため、新規会員登録とその後の内部回遊率を向上をスコープに、新規会員登録後のユーザーがnoteで活躍するための環境を整えることが必要であった。
- 体制
  - PdM 2名（内業務委託１名）、エンジニア1名、デザイナー 1名（業務委託）
- 成果
  - 定性的に改善が必要な箇所に手を入れつつ、判断が難しい個所にはABテストを行うことで新規会員登録率は中期的にアップトレンドに変化した

検索基盤移行

- 課題
  - 当時AWS CloudSearchを利用していたが、様々なビジネス要件を満たすことができない状態だった。マネージドでありEngリソースが潤沢でない状態では良い技術選定であったが、検索の精度が低く、検索結果のカスタマイズが難しい状況であった。そのため、Elasticsearchに移行することが必要であった。
- 体制
  - PdM 1名、エンジニア2名

- 成果
  - プロジェクト立上げ時にインセプションデッキを用いてプロジェクトの目的を明確にし、プロジェクトの進捗を管理した
  - Elasticsearchに移行することで検索精度が向上し、検索結果のカスタマイズが容易になった上に、コスト削減にも成功した

ホーム画面のレコメンドシステムの改善

- 課題
  - 当時フォロー中心のタイムラインとなっており、新たな発見をできる場は外部サービスに依存していた。そのため拡散力が弱いユーザーはnoteで活躍するのが困難な状況であり、これは会社のミッションとも反する現状であった。そのためフォロー以外の出会いを提供するために、ホーム画面のレコメンドシステムを改善することが必要であった。
- 体制
  - PdM 1名、エンジニア2名、データサイエンティスト1名、デザイナー 1名
- 成果
  - 半年ほどでルールベースのレコメンドシステムを構築、ABテストを行いPV数が向上することを確かめプロダクションに反映させた
  - 関連記事
    - ホームリニューアルの実証実験の実施
    - ホームリニューアル

機械学習/生成AIを使ったプロトタイピング

- OpenAI APIを用いた記事のカテゴリ分類
- OpenAI APIを用いたコンテンツモデレーション

Repro 株式会社（2019/04〜2021/08）

アソシエイトプロダクトマネージャー（2020/11　~ 2021/08）

- 課題
  - 機械学習エンジニアとして作ったプロトタイプをプロダクトとして市場に出したいと思い職種を変更
  - これまでプロダクトと言う視点で機能をデリバリーすることを考えることなく機能開発を行っていたが、プロダクトマネージャーとしてはユーザーの課題を解決するために機能を提供することが必要であると考えた
- 体制
  - PO 1名、PMM 1名、PdM 2名
- 成果
  - 市場調査などを通したPRD / MRDの作成
  - ユーザーヒアリングなどを通した要求定義
  - 開発チームと共同した機能の要件定義

機械学習を用いた機能開発の実証実験（2019/04〜2020/11）

- 課題
  - マーケティングツールをSaaSとして提供している一方で運用代行業もになっていたが、そのコストを削減したり、クライアントが日々行っている作業を効率化、自動化するために機械学習を用いた機能を提供したいと考えた。そうすることでリテンションレートの改善や、新規顧客の獲得を目指した。
- 体制
  - EM 1名、エンジニア1名、データサイエンティスト1名

- 成果
    - 因果推論を用いたアプリ行動の解析とレポーティング
    - 購買予測モデルを検証
    - Push配信時間帯の最適化モデルを検証

Repro 株式会社（2018/07 ~ 2019/04）

分析・機械学習エンジニア

株式会社 FOLIO

データ分析基盤の作成。AWS Redshift, Tableauを用いたダッシュボードの作成。

株式会社ファンコミュニケーションズ

広告枠のCTR予測モデルの構築

ディップ株式会社

リードスコアリングの機械学習モデル構築やエンジニアリクルーティングwebサービスの開発を行った。

個人活動

Kaggle

Kaggle Expert。 以下は入賞したコンペティション

- M5 Forecasting - Accuracy
    - 時系列の需要予測
- CommonLit Readability Prize
    - 自然言語処理を用いた文章の読みやすさの予測
- Predict Student Performance from Game Play
    - ゲームプレイデータを用いた学生の成績予測

AIミュージックバトル！『弁財天』参加

LP / Repo / Article

コード進行とバッキングがmidiファイルとtxtファイルで与えられるので、それを元にAIが作曲し、それをMCバトルのように観客が勝敗を決めると言うもの。バトルではVAEを用いた生成モデルを用いて作曲を行った。

Pycalf

github

初歩的な因果推論の手法の適用とレポーティングを簡単に実現できるライブラリ。岩波データサイエンスvol.03に沿った因果推論の技術をまとめたPypiで公開しているライブラリ

恋愛シミュレーションChatBot

github

GPTを利用して、ユーザ個別の恋愛相手を生成する。恋愛が発展する会話をすることができる。 Cloud RunとLINE APIを利用して、LINE上で動作する。

nlnomy - コンテンツモデレーションアプリ

github

機械学習を用いたコンテンツモデレーションをシミュレーションできるサンプルアプリ。 日本語の文章を害悪性のある文章かどうかを判定する

Slackbot Sample Size

github

偉い人からの「そのABテスト、本当に全ユーザで50%:50%しないとだめ？怖いんだけど」みたいなときにサッとサンプルサイズを教えてくれるSlackBot

sudra

github

仮想通貨bot。ちょっと小銭を稼いでみたくなって作ったやつ。 GCPで機械学習モデルを動かしたり、CI/CD組んだり、coverageを計測したり、勉強のためのいいお題にもなっている。なおリポジトリはprivate。

p5gallery

site

next.jsとp5.jsを使って作ったメディアアートを公開するサイト。

生成AI活用事例・技術検証

note記事

最新の生成AI技術の検証と実践的な活用事例の研究。LLMの比較検証、プロンプトエンジニアリング手法の検討、RAGシステムの構築実験など、実業務で得た知見を体系化・共有。技術トレンドのキャッチアップと実践的な検証を継続して実施。